



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.19.0

测试报告

2025 年 11 月 10 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/10/28-2025/11/10	天兴诚总部	张凯、高维、梁东富	数智工厂 V3.19.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.19.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	工序控制检验报告	优化调整：制水车间、称配料、仓库检测组从按线检测改为按检测	测试通过
	工序卷封检验报告	产品大类和产品类型的枚举值根据基地控制显示内容；	测试通过
	打码取样信息表	定时推送逻辑调整从“成品版本+批次+产品名称”分组建单 改为 “批次+产品名称”分组建单	测试通过
	成品标签标识检验报告	1、基础信息的成品版本调整同检测批号信息确认单一样支持显示多个； 2、图片根据改为支持显示六个，根据批号信息确认单推送的图片显示对应的数量； 3、自定义模版也需要支持六个图片的拉取； 4、基础信息的是否促销还是判断，有一个促销即为促销；但是明细也需要加一个是否促销，用于判断这条明细是否需要填写拉环二维码	测试通过
	检测批号信息确认单	1、通过批次新增窗口勾选数据的逻辑去掉“成品版本”； 2、批号明细打开的新增窗口都需要去掉“成品版本”的过滤条件； 3、基础信息字段调整 ①成品版本：根据明细的成品版本带入，多个时用逗号隔开； ②图片： 1）信息从成品取样信息表带入，匹配的基础资料“生产管理-基础信息-成品版本”中的“空罐样板图、顶盖样板图、底盖样板图”； 2）确认时，图片不能缺少；最多显示两个版本的图片，多个版本时默认前两个版本6张图	测试通过
	成品返工单	1、增加字段“返工箱数”，只能录入整数，提交必填；列表页需要显示 2、返工数量 改名为返工罐数，只能录入整数，提交必填；列表页的名称也要修改 3、增加字段“问题罐数”，只能录入整数，广东基地显示； 4、增加字段“其他问题罐数”，根据报废数量-问题罐数自动算出，不可修改，广东基地显示； 5、增加字段“是否热缩”，枚举值（是、否）； 6、是否装箱码垛、是否热缩字段也需要支持作为流	测试通过



		程配置的条件； 7、列表页增加“损失（元）”字段的显示	
样品检验报告		卷封导入改成支持区间导入，下拉值来源于明细序号，如果只选取了前部分的话就只更新那一条明细	测试通过
标准值配置-纸皮 标准值配置		1、通用版本是：每个类型的固定的不可删除的； 2、当纸皮进货检验报告根据“产品大类+类型+版本ID”未匹配到专项的标准值，则去通用内的标准值	测试通过
纸皮进货检验报告		标准值匹配逻辑调整：根据“产品大类+类型+版本ID”匹配标准值，未匹配到是则取对应产品类型下的通用标准值	测试通过
盲样配制及检测记录表		测定结果分录的值需要系统自动计算出来	测试通过
VB12 称重记录		一、配方编号生成逻辑调整： 1、横杠的前部分根据称重日期写入（示例称重日期=2025-05-29，那么配方编号前几位则是 20250509）； 2、横杠的后部分为三位流水号，默认称重日期当前系统已有最大配方编号+1 开始自增； 3、前端控制有称重记录后不能调整基础信息中称重日期； 5、保存时需要校验每个配方编号都是唯一值； 6、湖北基地暂时开放配方编号让客户可以手动修改； 7、湖北基地的暂时参考范围=0.1078~0.1080 调整为 “0.1080~0.1088” 二、增加“导入记录”和“记录模版导出”： 1、只有基础信息和领用信息录入以后才能使用导入功能； 2、导入数据必须在合格范围以内，导入数据有一条不符合则全部导入失败； 3、导入功能只有当单据未提交前可用 新增称重时，需要后端校验最新一条 VB12 称重单据-已审核才能进行新增；	测试通过
福建-定量测定原始记录		1、样品前处置的内容变更； 2、工作标准溶液分录 改名为 标准曲线配置： ①其中荧光强度隐藏； ②增加 Pd 浓度字段 3、检验信息只显示：样品批次、样品批号、生产日期、检测序号、Pd 浓度、检验结果	测试通过
福建-定量测定原始记录		1、样品前处置的内容变更； 2、工作标准溶液分录 改名为 标准曲线配置： ①其中荧光强度隐藏；	测试通过



		②增加 AS 浓度字段 3、检验信息只显示：样品批次、样品批号、生产日期、检测序号、AS 浓度、检验结果	
	定量测定原始记录	检验信息中的“平均值”和“绝对差值/平均值 x100%”的计算结果保留小数位时，按四舍六入五成双的进位逻辑处理 “四舍六入五成双” 四舍：拟舍弃数字 ≤ 4 ，直接舍去； 六入：拟舍弃数字 ≥ 6 ，则进位； 五成双：拟舍弃数字 = 5 时，看 5 后面是否还有非零数字： 若 5 后非全 0，则进位； 若 5 后全为 0，则看前一位（保留位）的奇偶： 前一位为偶数，舍去（保持偶数）； 前一位为奇数，进位（变成偶数）	测试通过
	配料/拆包/码垛 岗位在线检测设备 验证记录表	调整检验结果第一行的信息，如下图	测试通过
	灌装/打码/热缩岗 位在线检测设备验 证记录表	调整检验结果第一行的信息，如下图	测试通过
设备管理	能源方案月度统计 报表	层级不挂仪表时，将旗下所有仪表的用量进行累加	测试通过
	能源统计方案设定	水表方案统一展示标题	测试通过
	能源统计方案设定	损耗计算增加“小计”类型选项	测试通过
	报修单-更换备件	备件更换整体业务	测试通过
	保养计划-更换备 件	新增<备件使用记录>列表 新增<备件使用总览>列表	测试通过
	碳排放量统计	新增单据	测试通过
	碳排放来源追踪	新增单据	测试通过
	碳排放因子库	新增单据	测试通过
	基地能源统计表	新增单据	测试通过
	锅炉运行记录表单	新增单据	测试通过
人事行政管理	调动管理优化	【新增】异动定岗提醒 【新增】异动申请列表 异动申请新增/编辑 异动申请-待审批	测试通过



		异动申请-操作日志 异动申请-审批流程配置 异动申请-待审核/已驳回/已完成/异动定岗提醒通知 【原调动逻辑】异动定岗 新增编辑/关联/不关联异动申请 异动定岗-待审批 (优化) 异动审批流程配置, 新增条件	
	人员选择控件	增加“岗位”选项进行过滤 涉及单据: 1. <车辆维修记录>中的“送检人” 2. <车辆保养时间记录>中的“缴纳人”+“办理人” 3. <车辆年检记录>中的“缴纳人”+“办理人” 4. <车辆事故记录>中的“事故驾驶员” 5. <车辆保险记录>中的“缴纳人”+“受益人”+“办理人” 6. <车辆交通费用>中的“缴纳人”	测试通过
	住宿统计表	新增单据	测试通过
	宿舍可住人数	新增单据	测试通过
	宿舍客房安全卫生检查清单	选择门牌号后, 自动获取<人员档案库>中的该宿舍的人员数	测试通过
	车辆管理表单	增加“批量审批”操作 涉及单据: 1. 车辆购置 2. 车辆加油费用记录 3. 车辆维修记录 4. 车辆保养时间记录 5. 车辆年检记录 6. 车辆事故记录 7. 车辆行驶记录表 8. 车辆保险记录 9. 车辆交通费用	测试通过
	车辆费用统计表	列表统计参数: 行驶公里数(累加)、加油升数(累加)、油耗(均值)、事故费(累加)、交通费(累加)、加油费(累加)、保险费(累加)、保养费(累加)、车辆年检费(累加)、维修费(累加)、其他费用(累加)、合计费用(累加) 列表增加筛选条件: 统计日期(年+月)	测试通过
	车辆综合信息总览表	1. 列表统计参数: 平均油耗(均值)、行驶里程(累加)、交强险费用(累加)、车损险费用(累加)、第三者责任险费用(累加)、车上人员责任险费用(累加)、加油费(累加)、维修费(累加)、保养费(累加)、年审费(累加)、	测试通过



		交通费(累加)、其他费(累加)、事故费(累加)、总费用(累加) 2. 列表增加筛选条件: 统计日期 (年+月), 列表参数需要根据“统计日期”进行过滤关联单据数据 3. 平均油耗计算公式调整: 加油升数 ÷ 行驶里程 × 100%	
	宿舍水电蒸汽费用	新增单据	测试通过
	小程序宿舍管理	新增单据	测试通过
	维修区域-维修地点支持生成点位码	新增单据	测试通过
	优化合集	培训计划-时间安排按照月末 31 日计算 培训记录-已完成显示出【培训评价】码 培训记录-计划内的培训人支持修改 人员档案-宿舍号支持批量导入根据关联地点校验 人才库认证优化 人才库认证-新增人才库类型入口及字段 人才库认证-待审批优化 人才认证关联影响-更新档案信息和展示样式 合同新增转正字段和提醒 合同设置-合同转正提醒 合同转正消息提醒通知 综合工时绩效表优化 综合工时-个人绩效新增签字 综合工时-月度个人绩效签字通知 综合工时-月度绩效详情新增员工签名	测试通过
仓储管理	采购单修改	支持多次修改 目前只能选 1 次, 需要支持多: 已创建修改完成后, 可继续选择采购单修改, 只要采购单是未完结状态是可以重复修改	测试通过
	叉车维修记录	1、新增操作, 默认否隐藏	测试通过
	原料入库送检单	【顶盖】送检时如果之前包号有送检记录则自动关联 【空罐】送检时如果之前包号有送检记录则自动关联	测试通过
	原料入库单	1、最新排序在前 2、采购单结算状态必须是“未结算”, 已结算的采购单不显示	测试通过
	温湿度记录	优化数据填写方式	测试通过
	叉车管理-保养记录	1、保养结果: 正常/异常。选项。涉及新增/编辑/详情/列表页 2、任务结束时间, 无法保存修改的日期。例如填写 10 月 1 日, 保存后会变成当前的日期时间	测试通过
	叉车管理-保养计划	增加按天循环周期	测试通过



	划	该周期在设备管理模块保养已有，同步该周期涉及页面：新增/编辑/详情/列表	
生产管理-广东、贵州	当班误时登记表	1. 贵州反审后：同步更新【主管交接班】、【停机误时维修单】 2. 福建反审后：同步更新【停机误时维修单】 3. 广东反审后：同步更新【主管交接班】、【停机误时维修单】 4. 湖北反审后：同步更新【停机误时维修单】	测试通过
	生产作业记录	“作业记录”页面布局调整 ① “封口机清洗时长”调整到“生产时间”之后 ② “生产运行情况”跟故障表格挪在一起。备注输入框挪到故障表格下面	测试通过
生产管理-湖北	配料工序记录	“配方箱号”处的“香精称量日期”调整成：称量日期	测试通过
	非本岗位人员进入称料间记录	新增单据	测试通过
	非本岗位人员进入配料间记录	新增单据	测试通过
	污水设备设施维护保养记录	增加设备检索，下拉选项取下方表单中的设备名称	测试通过
	污水试剂领用记录	增加试剂名称检索，下拉选项取下方表单中的试剂名称	测试通过
	制水 RO 膜反洗记录	增加按清洗膜组检索 增加清洗膜组	测试通过
	称料香精工序记录	本期剩余调整成不管有没有值都按公式实时同步计算，但支持修改 $\text{本期剩余} = \text{上期在用量} + \text{领用量} - \text{投入量}$	测试通过
	称料工序记录	本期剩余调整成不管有没有值都按公式实时同步计算，但支持修改 $\text{本期剩余} = \text{上期在用量} + \text{领用量} - \text{投入量}$	测试通过
	水处理化学品使用记录	增加化学品名称检索，下拉选项取下方表单中的化学品名称	测试通过
	软化水处理工序	调整成下拉选，下拉选项：00:00—08:00、08:00—16:00、16:00—24:00	测试通过
	制水设备清洗、消毒记录	增加备注栏	测试通过
	产品版本信息确认表	产品类型对应为：【成品版本信息】中的产品类型+物料编号，例如普通型（10000324） 产品名称取仓储管理【成品版本信息】中的产品名称 产品类型 取【成品版本信息】中的产品类型+物料编号，例如：	测试通过



生产管理-福建		普通型（10000324）	
	生产订单	1. 生产订单中的产品类型唯一关联物料编号 2. 【产品版本信息】中的物料编号唯一且必填	测试通过
	化学品发放	新增单据	测试通过
	化学品领用记录	【化学品发放】提交确认后自动创建	测试通过
	生产辅助物资发放	新增单据	测试通过
	生产辅助物资领用记录	【生产辅助物资发放】提交确认后自动创建	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.19.0】测试共发现 208 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	3	183	22	208
已关闭数	0	3	183	22	208
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确